Некоторые оконные функции и их параметры

Оконные функции имеют исключительную важность в спектральном анализе сигналов. Статью, посвященную использованию оконных функции при спектральном анализе на ограниченном интервале времени можно почитать здесь. В данном приложении мы приведем выражения для некоторых оконных функций, а также их внешний вид во временной и частотной областях.

В таблице 1 приведены выражения для некоторых оконных функций.

Таблица 1. Выражения для некоторых оконных функций

Наименование окна	Выражение в дискретном виде: $w(n),\ n=0...N-1$	Примечание
Прямоугольное окно (rectangle window)	$w(n)=1$	Окно высокого разрешения минимальная ширина главного лепестка, но максимальный уровень боковых лепестков
Синус-окно	$w(n)=\sin\left(\frac{\pi\cdot n}{N-1}\right)$	Окно высокого разрешения
Окно Ланкзоса (Lanczos window), или sinc - окно	$w(n)=sinc\left(\frac{2\cdot n}{N-1}-1\right),\ sinc(x)=\frac{\sin(\pi\cdot x)}{\pi\cdot x}$	Окно высокого разрешения
Окно Барлетта (Bartlett window), или треугольное окно	$w(n)=1-\left\lvert\frac{n}{A}-1\right\rvert,\ A=\frac{N-1}{2}$	Окно высокого разрешения
Окно Ханна (Hann window)	$w(n)=0.5-0.5\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)$	Окно высокого разрешения
Окно Барлетта — Ханна (Bartlett–Hann window)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\left\lvert\frac{n}{N-1}-0.5\right\rvert-a_2\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=0.62,\ a_1=0.48,\ a_2=0.38$	Окно высокого разрешения
Окно Хемминга (Hamming window)	$w(n)=0.54-0.46\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)$	Окно высокого разрешения. Наилучшее окно при $K=2$
Окно Блэкмана (Blackman windows)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=0.42,\ a_1=0.5,\ a_2=0.08$	Окно высокого разрешения.
Окно Блэкмана — Харриса (Blackman–Harris window)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=0.35875,\ a_1=0.48829,\ a_2=0.14128,\ a_3=0.01168$	Окно низкого разрешения
Окно Наталла (Nuttall window)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=0.355768,\ a_1=0.487396,\ a_2=0.144232,\ a_3=0.012604$	Окно низкого разрешения
Окно Блэкмана — Наталла (Blackman–Nuttall window)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=0.3635819,\ a_1=0.4891775,\ a_2=0.1365995,\ a_3=0.0106411$	Окно низкого разрешения
Окно с плоской вершиной (Flat top window)	$w(n)=a_0-a_1\cdot\cos\left(\frac{2\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_2\cdot\cos\left(\frac{4\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)-...$ $...-a_3\cdot\cos\left(\frac{6\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right)+a_4\cdot\cos\left(\frac{8\cdot\pi\cdot n}{N-1}\right),$ $a_0=1.0,\ a_1=1.93,\ a_2=1.29,\ a_3=0.388,\ a_4=0.032$	Окно низкого разрешения

Окно Гаусса (Gauss window)	$w(n)=\exp\left(-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{n-A}{\sigma\cdot A}\right)^2\right),\quad A=\frac{N-1}{2}.$	Свойства окна зависят от параметра σ

Свойства оконных функций приведенных в таблице 1 приведены в таблице 2.

Таблица 2. Свойства некоторых оконных функций

Наименование окна	ΔF_0	$\Delta F_{0.5}$	K	γ_{max}, дБ	β, дБ
Прямоугольное окно (rectangle window)	2	0,89	1	-13	0
Синус-окно	3	1,23	1,5	-23	-3,93
Окно Ланкзоса (Lanczos window), или sinc - окно	3,24	1,3	1,62	-26,4	-4,6
Окно Барлетта (Bartlett window), или треугольное окно	4	1,33	2	-26,5	-6
Окно Ханна (Hann window)	4	1,5	2	-31,5	-6
Окно Барлетта — Ханна (Bartlett–Hann window)	4	1,45	2	-35,9	-6
Окно Хемминга (Hamming window)	4	1,33	2	-42	-5,37
Окно Блэкмана (Blackman windows)	6	1,7	3	-58	-7,54
Окно Блэкмана — Харриса (Blackman–Harris window)	8	1,97	4	-92	-8,91
Окно Наталла (Nuttall window)	8	1,98	4	-93	-9
Окно Блэкмана — Наталла (Blackman–Nuttall window)	8	1,94	4	-98	-8,8
Окно с плоской вершиной (Flat top window)	10	3,86	5	-69	0
Окно Гаусса (Gauss window) $\sigma=0.3$	8	1,82	4	-65	-8,52
Окно Гаусса (Gauss window) $\sigma=0.5$	3,4	1,2	1,7	-31,5	-4,48
Окно Гаусса (Gauss window) $\sigma=1.2$	2,2	0,94	1,1	-15,5	-0,96

На рисунках 1-26 представлен внешний вид и нормированный спектр основных оконных функций.

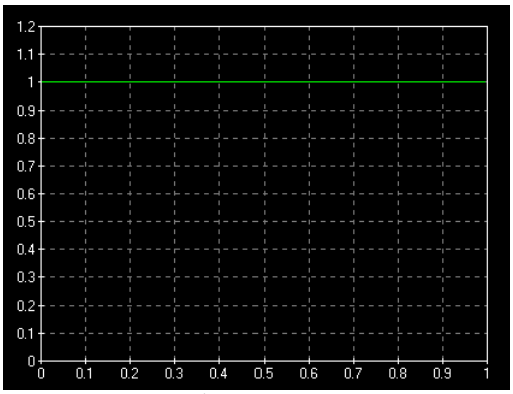

Рисунок 1: Прямоугольное окно

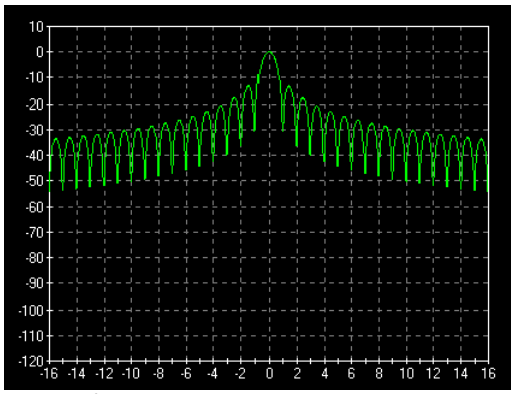

Рисунок 2: Нормированный спектр прямоугольного окна

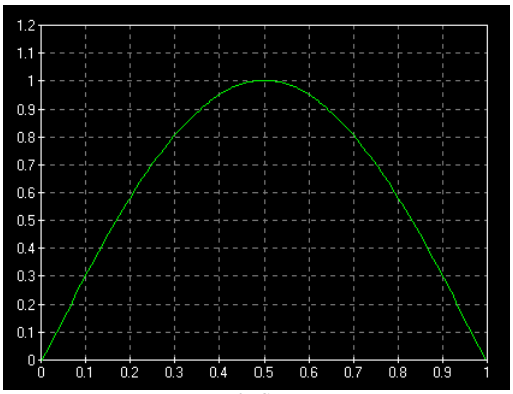

Рисунок 3: Синус-окно

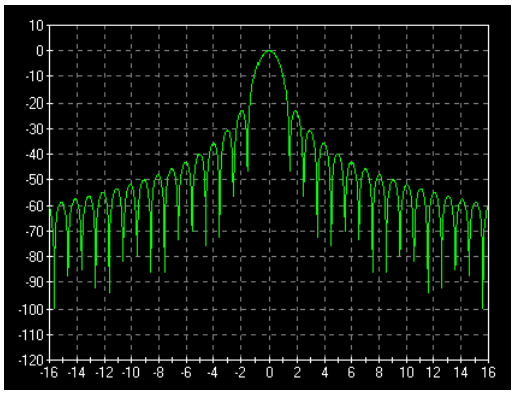

Рисунок 4: Нормированный спектр синус-окна

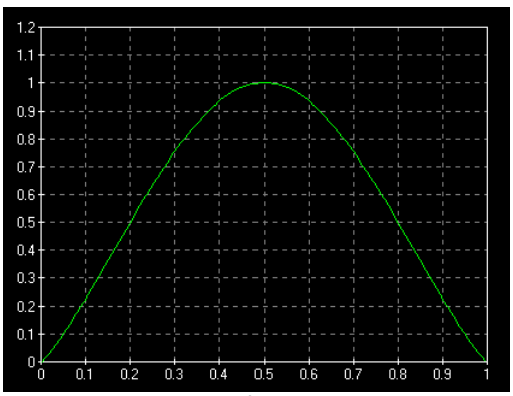

Рисунок 5: Окно Ланкзоса

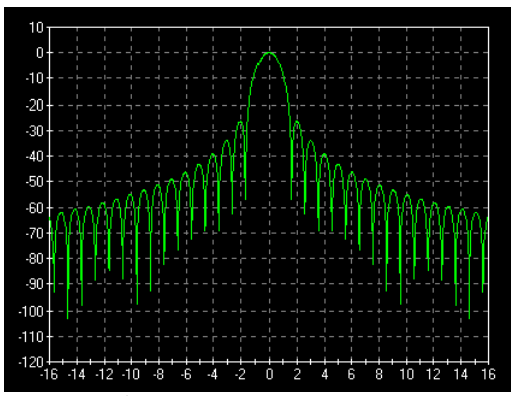

Рисунок 6: Нормированный спектр окна Ланкзоса

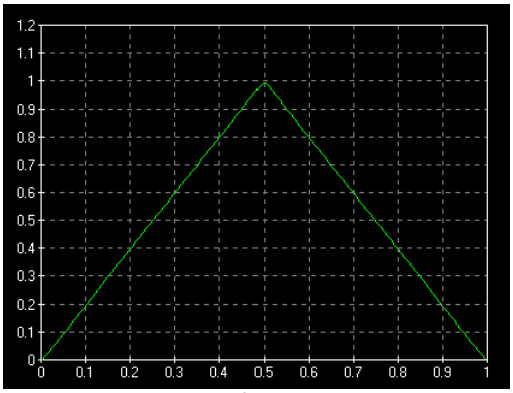

Рисунок 7: Окно Барлетта

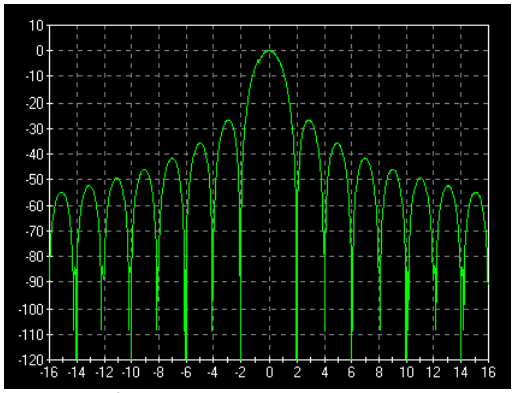

Рисунок 8: Нормированный спектр окна Барлетта

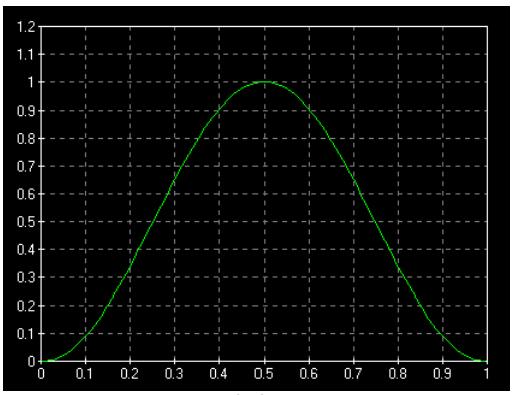

Рисунок 9: Окно Ханна

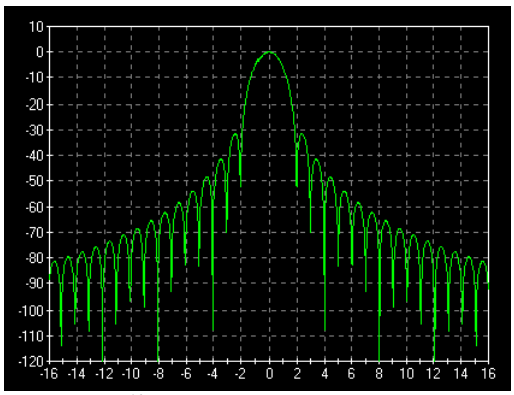

Рисунок 10: Нормированный спектр окна Ханна

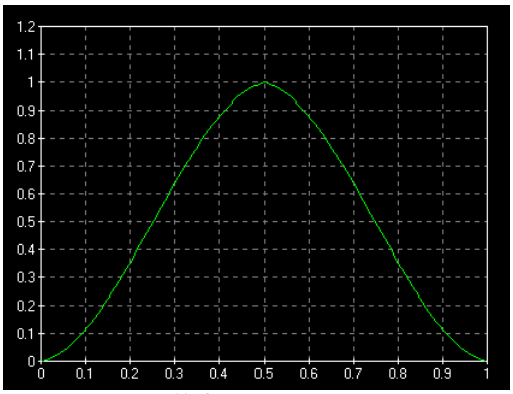

Рисунок 11: Окно Барлетта — Ханна

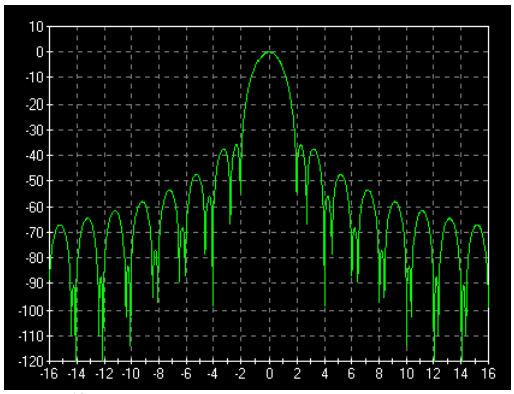

Рисунок 12: Нормированный спектр окна Барлетта — Ханна

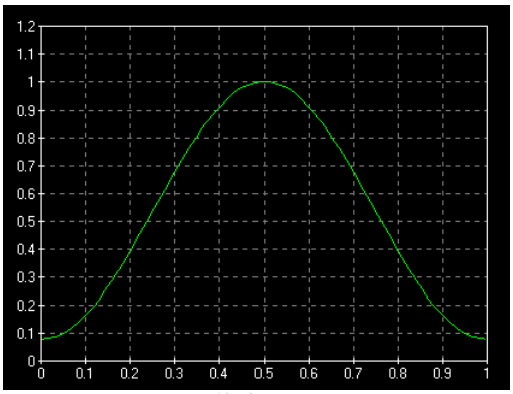

Рисунок 13: Окно Хемминга

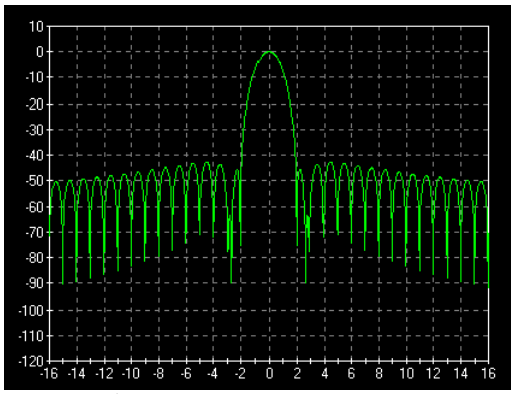

Рисунок 14: Нормированный спектр окна Хемминга

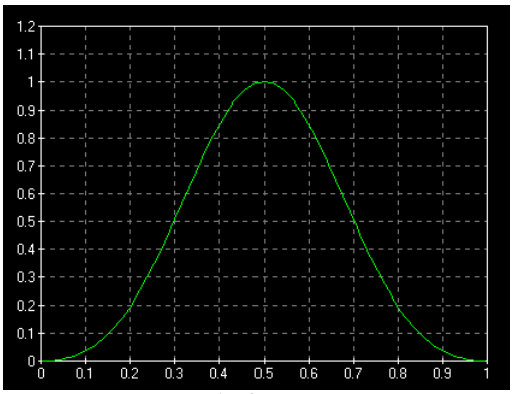

Рисунок 15: Окно Блэкмана

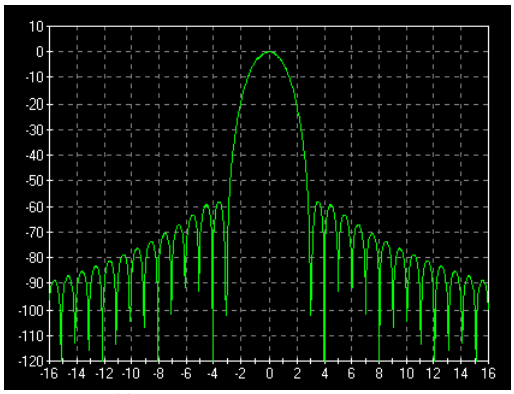

Рисунок 16: Нормированный спектр окна Блэкмана

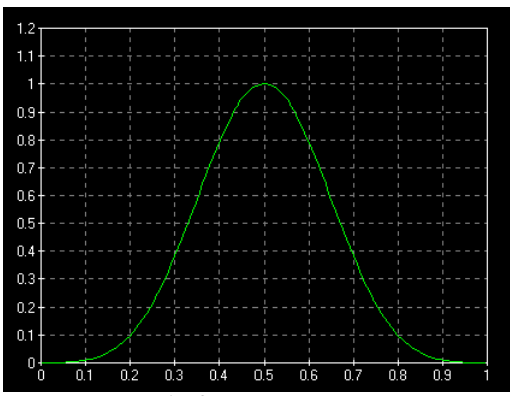

Рисунок 17: Окно Блэкмана — Харриса

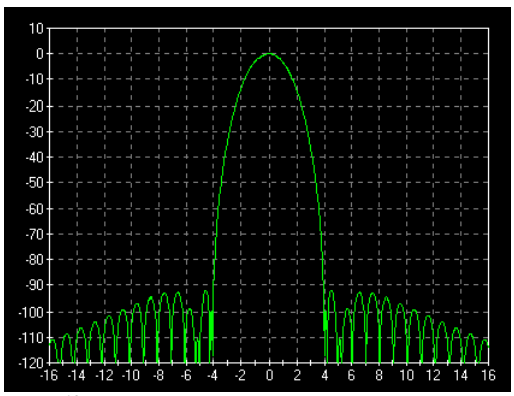

Рисунок 18: Нормированный спектр окна Блэкмана — Харриса

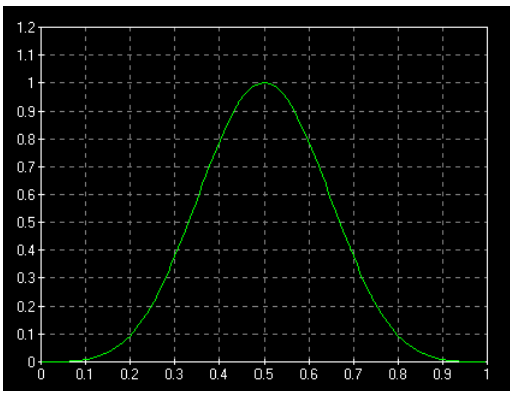

Рисунок 19: Окно Наталла

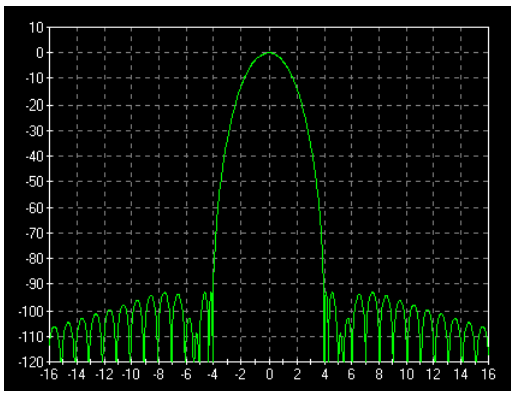

Рисунок 20: Нормированный спектр окна Наталла

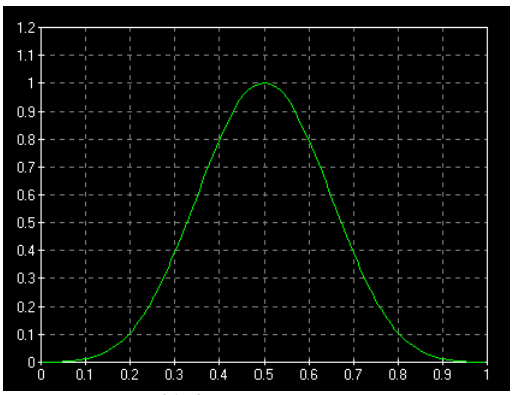

Рисунок 21: Окно Блэкмана — Наталла

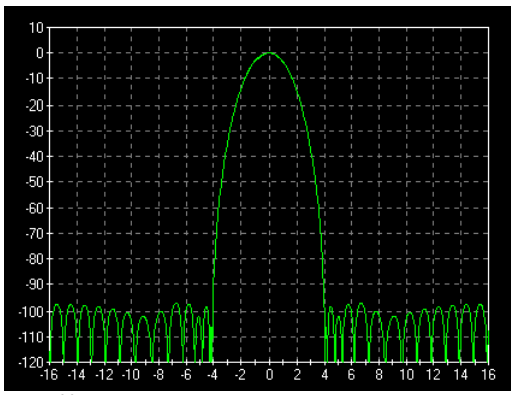

Рисунок 22: Нормированный спектр окна Блэкмана — Наталла

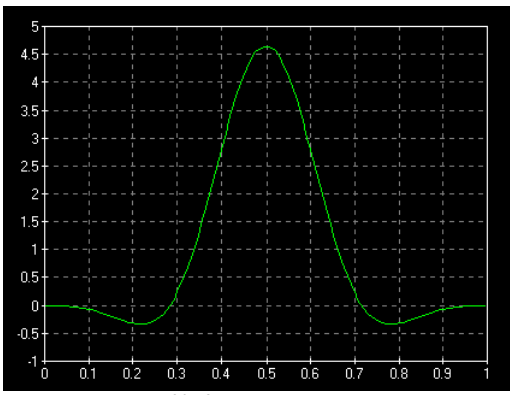

Рисунок 23: Окно с плоской вершиной

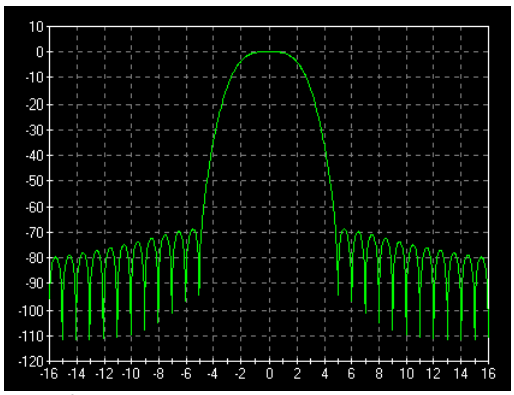

Рисунок 24: Нормированный спектр окна с плоской вершиной

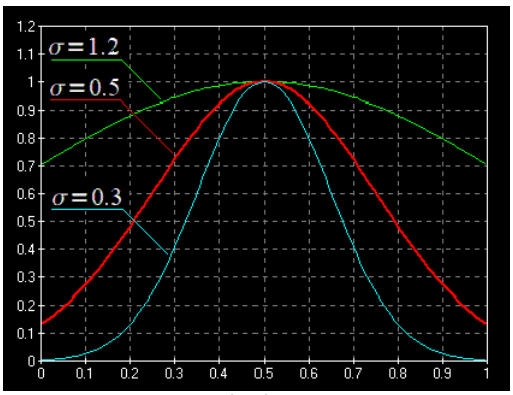

Рисунок 25: Окно Гаусса

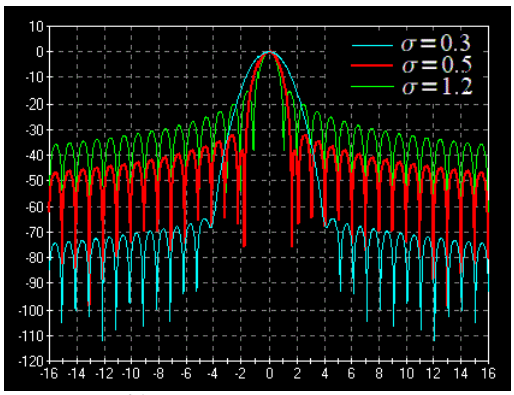

Рисунок 26: Нормированный спектр окна Гаусса

Дай пять
На развитие
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой!
И нажмите:
Ctrl + Enter
Система Orphus
61 visitors
Nov. 01st - Nov. 30th
ClustrMaps
allfpga.com
Лучший браузер!
Место под
ВАШ
БАННЕР!